Kevin Küster

Zusammenfassung: WKT

WKT

Ergebnismenge

Ω : Menge aller möglichen Ergebnisse

Ereignis

Teilmenge der Ergebnismenge

⇒ Ereignis A eingetreten, falls Ergebnis in A liegt

⇒ Alle Ereignisse bilden Ereignismenge $\mathcal{E}(\Omega)$

Laplace'sche Wahrscheinlichkeit

Symmetrische Zufallsexperimente

Ω symmetrisch, falls alle Ereignisse gleichwahrscheinlich

Wahrscheinlichkeit

$A \subseteq \Omega$, Wahrscheinlichkeit:

$$P(A) = \frac{\text{Anzahl der Ergebnisse für } A}{\text{Anzahl möglicher Ergebnisse}} = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

Wahrscheinlichkeitsrechnungen

(i) $A \subseteq \Omega$: $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

(ii) $P(\emptyset) = 0$

(iii) $P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$

(iv) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Gesetze de Morgan

$$A \cap B = \overline{\bar{A} \cup \bar{B}}$$

$$A \setminus B = A \cap \bar{B} = \overline{\bar{A} \cup B}$$

Falls A in B enthalten: A impliziert B

Zufallsexperimente

Binomialkoeffizient

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$$ „n über k / k aus n"

Ziehung von k aus n nicht-unterscheidbaren Objekten

⇒ Anzahl der Möglichen Anordnungen ohne Beachtung der Reihenfolge

$M = \{A, B, C\}$ $\binom{3}{2} = 3 = \{A,B\}, \{A,C\}, \{B,C\}$

(i) $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$

(ii) $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$, $\binom{n}{1} = n$

(iii) $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$

(iv) $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$

Hypergeometrische Verteilung

$$P(m; n, N, M) = \begin{cases} \frac{\binom{M}{m}\binom{N-M}{n-m}}{\binom{N}{n}}, & \max(0, n-(N-M)) \leq m \leq \min(M, n) \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

$\binom{M}{k}$: Möglichkeiten k aus M gültige

$\binom{N-M}{n-k}$: n-k Möglichkeiten aus $N-M$ nicht gültigen

$\binom{N}{n}$: Möglichkeiten n aus N

⇒ Anzahl günstiger Ereignisse / Anzahl möglicher

N: Anzahl aller Objekte

M: Anzahl aller Objekte, die Suche entsprechen

n: Anzahl Ziehungen

k: Anzahl gesuchter positiver Ergebnisse

Baumdiagramme

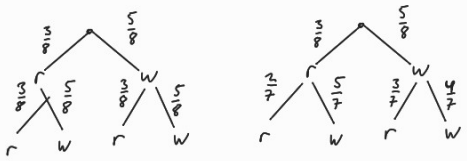
Für ein k-stufiges Zufallsexperiment stellt jedes Ergebnis genau einen Pfad des Baumes dar.

⇒ Wahrscheinlichkeiten entlang eines Pfades multiplizieren

⇒ Zu einem Ereignis zugehörige Pfade addieren

Urne: 3 rote, 5 weiße

mit Zurücklegen: ohne Zurücklegen:

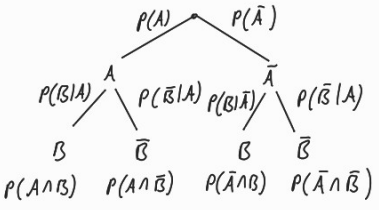


Bedingte Wahrscheinlichkeit

A, B Ereignisse eines Wahrscheinlichkeitenraums $[\Omega, \mathcal{E}(\Omega), P(.)]$, Falls $P(B) > 0$ ist die bedingte Wahrscheinlichkeit A unter B ist eingetreten:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B)$$

Baumdiagramm



4-Feldertafel

	A	$\bar{A}$	
B	$P(A \cap B)$	$P(\bar{A} \cap B)$	$P(B)$
$\bar{B}$	$P(A \cap \bar{B})$	$P(\bar{A} \cap \bar{B})$	$P(\bar{B})$
	$P(A)$	$P(\bar{A})$	1

$P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B)$, $P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B})$

Unabhängigkeit von Ereignissen

A & B unabhängig, falls: $P(A|B) = P(A) \Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

Totale Wahrscheinlichkeit

Ereignisse: $\{H_1, \dots, H_n\}$ mit $H_i \cap H_j = \emptyset$, $i \neq j$, $\bigcup_{i=1}^{n} H_i = \Omega$

⇒ $\{H_i\}$ bilden Zerlegung (Partition) von Ω

Für Ereignis A gilt:

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(A|H_i) \cdot P(H_i) = \sum_{i=1}^{n} P(A \cap H_i)$$

Bernoulli-Experiment

$\Omega = \{0, 1\} = \{\text{Misserfolg}, \text{Erfolg}\}$

Für $p = P(\text{Erfolg})$ und $q = 1 - p$ ist die Binomialverteilung für n wiederholungen mit genau k Erfolgen:

$$P(k; n, p) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot q^{n-k} \quad (0 \leq k \leq n)$$

Zufallsvariablen

Verteilungsfunktion

X beliebige Zufallsvariable $F_X(x) := P(X \leq x)$ Verteilungsfunktion zu X

$\Rightarrow F_X(x)$ gibt $P(A_x)$ mit $A_x = \{e \mid X(e) \leq x\}$

Diskrete Zufallsvariablen

Massefunktion

Zufallsexperiment mit Ω und definiertem X

$h(x)$ Massefunktion von X mit $h(x_i) = P(X = x_i)$, falls:

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \sum_{i: x_i \leq x} h(x_i), \quad \sum_i h(x_i) = P(X \leq \infty) = 1$$

Beispiel - Binomialverteilung

Bernoulli-Experiment wird n-Mal unabhängig wiederholt

↳ Erfolge binomialverteilt; Wertebereich $= \{0, 1, \dots, n\}$

$$h(x; n, p) = \begin{cases} \binom{n}{p} p^x q^{n-x}, & x \in \{0, \dots, n\} \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

$$F_X(x) = \sum_{k=0}^{x} h(k; n, p) = \sum_{k=0}^{x} \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$$

Stetige Zufallsvariablen

Dichtefunktion

$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ Dichtefunktion, falls:

(i) $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$, (ii) $\int_{x=-\infty}^{\infty} f(x) = 1$

Zufallsexperiment mit Ω und definiertem X,

X stetig (kontinuierlich), falls:

$$\exists f_x(x): F_x(x) = P(X \leq x) = \int_{u=-\infty}^{x} f_x(x)\,du \Rightarrow f_x(x) = \frac{d}{dx} F_x(x)$$

Wahrscheinlichkeit für $X \in (a, b]$:

$$P(X \leq b) = P(X \leq a) + P(a < X \leq b)$$

$$P(a < X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a) = F_x(b) - F_x(a) = \int_a^b f_x(u)\,du$$

$P(X = b)$ für $x = b \Rightarrow 0$

Erwartungswert

EW - Diskrete ZV

X diskrete Zufallsvariable, $h(x_i) = P(X = x_i)$ Massefunktion

Falls $\sum_i |x_i| \cdot h(x_i) < \infty$:

Erwartungswert: $E(x) = \sum_i x_i \cdot h(x_i)$

EW - Stetige ZV

X stetige Zufallsvariable, $f(x)$ Dichtefunktion

Erwartungswert: $E(x) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x)\,dx$

Linearität

X ZV, $E(x)$ Erwartungswert, $Y = aX + b$:

$$E(Y) = E(aX + b) = a \cdot E(x) + b$$

Varianz

Aussage über Streuung / Variabilität einer Verteilung

$$Var(x) := E((X - E(x))^2)$$

Standardabweichung: $\sigma_x = \sqrt{Var(x)}$

↳ Falls $Var(x)$ existiert gilt: $Var(x) = E(x^2) - E(x)^2$

Weiter gilt: $Var(aX + b) = a^2 \cdot Var(x)$

Standardisierung

X' durch lineare Transformation von X definiert:

$$X' := \frac{X - E(x)}{\sqrt{Var(x)}}, \quad \begin{matrix} \text{Erwartungswert von } X': 0 \\ \text{Varianz} \quad \text{"} \quad : 1 \end{matrix}$$

Momente / Momenterzeugende Funktion

Moment

X ZV, $k \in \mathbb{N} \geq 1$, Falls existiert:

$M_k = \mu_k = E(X^k)$ k-tes Moment von X &

stetig: $M_k = \int_{-\infty}^{\infty} x^k \cdot f(x)\,dx$

diskret: $M_k = \sum_i x_i^k \cdot h(x_i)$

Median & Quantile

Median einer Verteilung ist der Wert für den gilt:

$P(X \leq x_{med}) = F(x_{med}) = \frac{1}{2}$ $\Rightarrow$ i.A. für stetige ZV

$\Rightarrow \int_0^{x_{med}} f(x)\,dx = \frac{1}{2}$ $\Rightarrow$ nach x_{med} lösen

Tschebyschev'sche Ungleichung

$$P(a < X \leq b) = \int_a^b f(x)\,dx \quad \text{(stetig)}$$

$$P(a < X \leq b) = \sum_{a < x_i \leq b} h(x_i)\,dx \quad \text{(diskret)}$$

X ZV, $E(X) = \mu$, $\sqrt{Var(x)} = \sigma > 0$, $k \in \mathbb{R}_+$:

$$P(|X - \mu| \geq k \cdot \sigma) \leq \frac{1}{k^2}$$

$$P(|X - \mu| < k\sigma) = 1 - P(|X - \mu| \geq k\sigma) \geq 1 - \frac{1}{k^2}$$

$$P(\mu - k\sigma < X < \mu + k\sigma) \geq 1 - \frac{1}{k^2}$$

für $k = \frac{c}{\sigma}$: $P(\mu - c < X < \mu + c) \geq 1 - \frac{\sigma^2}{c^2}$

Mehrdimensionale Zufallsverteilung

Gemeinsame Verteilung & Randverteilung

$X_1, \dots, X_n$ Zufallsvariablen

$F(x_1, \dots, x_n) := P(X_1 \le x_1 \wedge \dots \wedge X_n \le x_n)$

↳ Gemeinsame Verteilungsfunktion:

$F(x_1, \dots, x_n) \hat{=} A\{e \mid X_1(e) \le x_1 \wedge \dots \wedge X_n(e) \le x_n\}$

Diskreter Fall

Gemeinsame Massefunktion:

$X_1, \dots, X_n$ diskrete ZV:

$h(x_1, \dots, x_n) = P(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n)$

(i) $\forall x_1, \dots, x_n: 0 \le h(x_1, \dots, x_n) \le 1$

(ii) $\sum_{i_1} \sum_{i_2} \cdots \sum_{i_n} h(x_{i_1}, \dots, x_{i_n}) = 1$

Matrix Darstellung

	y_1 ⋯ y_m	
x_1	p_{11} ⋯ p_{1m}	$h_X(x_1)$
⋮	⋮ ⋱ ⋮	⋮
x_n	p_{n1} ⋯ p_{nm}	$h_X(x_n)$
	$h_Y(y_1) \cdots h_Y(y_m)$	

Randverteilung von X bzw. Y (marginale Verteilung)

$h_X(x_i) = P(X = x_i) = \sum_{j=1}^{m} p_{ij}$

$h_Y(y_i) = P(Y = y_j) = \sum_{i=1}^{n} p_{ij}$

Verteilungsfunktion:

$F(x, y) = P(X \le x \wedge Y \le y) = \sum_{x_i \le x} \sum_{y_j \le y} h(x_i, y_i)$

Verteilungsfunktion & Massefunktion der Randverteilung X:

$F_X(x) = P(X \le x) = \sum_{x_i \le x} \sum_{y_i} h(x_i, y_i)$

$h_X(x_i) = P(X = x_i) = \sum_{y_i} h(x_i, y_i)$

Stetiger Fall

n-dimensionale Dichtefunktion:

$f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ n-Dim. Dichtefunktion, falls:

(i) $f(x_1, \dots, x_n) \ge 0 \quad \forall (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$

(ii) $\int_{x_1=-\infty}^{\infty} \cdots \int_{x_n=-\infty}^{\infty} f(x_1, \dots, x_n)\, dx_n \dots dx_1 = 1$

Stetiger Zufallsvektor

$(X_1, \dots, X_n)$ Vektor von ZV stetiger Zufallsvektor, falls:

$\exists f$ n-Dim Dichtefunktion:

$P(X_1 \le x_1 \wedge \dots \wedge X_n \le x_n) = \int_{u_1=-\infty}^{x_1} \cdots \int_{u_n=-\infty}^{x_n} f(u_1, \dots, u_n)\, du_n \dots du_1$

Verteilungsfunktion $\mathbb{R}^2$:

$F(x, y) = P(X \le x \wedge Y \le y) = \int_{u_1=-\infty}^{x} \int_{u_2=-\infty}^{y} f(u_1, u_2)\, du_2 du_1$

$P(a < X \le b \wedge c < Y \le d) = \int_{x=a}^{b} \int_{y=c}^{d} f(x, y)\, dy dx$

Randverteilung von X und Y (stochastisch unabh.):

$f_X(x) = \int_{y=-\infty}^{\infty} f(x, y)\, dy \qquad f_Y(y) = \int_{x=-\infty}^{\infty} f(x, y)\, dx$

$F_X(x) = P(X \le x) = \int_{u=-\infty}^{x} \int_{v=-\infty}^{\infty} f(u, v)\, dv\, du$

Kovarianz

X, Y ZV mit Ew μ_X, μ_Y: $Cov(X, Y) = E((X - \mu_X)(Y - \mu_Y))$ ist Kovariant von X & Y

$Cov(X, Y) = \sum_i \sum_j (x_i - \mu_X)(y_i - \mu_Y)\, h(x_i, y_i)$ (diskret)

$Cov(X, Y) = \int_{x=-\infty}^{\infty} \int_{y=-\infty}^{\infty} (x - \mu_X)(y - \mu_Y)\, f(x, y)\, dy dx$ (stetig)

Es gilt: $E(X \cdot Y) = E(X) \cdot E(Y) + Cov(X, Y)$

Falls X, Y stoch. unabh.: $E(X \cdot Y) = E(X) \cdot E(Y)$

Normalverteilung

Standard-Normalverteilung

X (μ, σ^2)-normalverteilt, $U = \frac{X - \mu}{\sigma}$ standard-normalverteilt

Dichtefunktion von U: $\varphi(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}u^2}$, $\varphi(u)$ Achsensymmetrisch

Verteilungsfunktion: $\Phi(u) = P(U \le u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \int_{t=-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}t^2}\, dt$

$\Rightarrow P(X \le x) = P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \le \frac{x - \mu}{\sigma}\right) = P\left(U \le \frac{x - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)$

$\forall u \in \mathbb{R}: \Phi(u) = 1 - \Phi(-u)$

Additionstheorem

ZV X_i (μ_i, σ_i^2)-normalverteilt

Linearkombination $X = \sum_{i=1}^{n} k_i \cdot X_i$ ist (μ, σ^2)-normalverteilt.

$\mu = \sum_{i=1}^{n} k_i \cdot \mu_i$, $\sigma^2 = \sum_{i=1}^{n} k_i^2 \cdot \sigma_i^2$

Spezialfall: X_1, X_2 unabhängig & normalverteilt

$\Rightarrow X = X_1 + X_2$ Normalverteilt, $\mu = \mu_1 + \mu_2$, $\sigma^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2$

Bedingte Verteilungen & stochastische Unabhängigkeit

Diskreter Fall

Zufallsvektor (X, Y), Bedingte Massefunktion: $P(X = x_i \mid Y = y_j)$ Verteilung von X, wenn Y einen bestimmten Wert annimmt

$\Rightarrow$ Abhängig von Y

$$P(X = x_i \mid Y = y_j) = \frac{P(X = x_i \wedge Y = y_j)}{P(Y = y_j)} = \frac{h(x_i, y_j)}{h_Y(y_j)} = \frac{h(x_i, y_j)}{\sum_k h(x_k, y_j)}$$

Bedingte Verteilungsfunktion von X zu vorgegebenen Y:

$$F_{X|Y}(x \mid y_j) = P(X \leq x \mid Y = y_j) = \frac{P(X \leq x \mid Y = y_j)}{P(Y = y_j)} = \frac{\sum_{x_k \leq x} h(x_k, y_j)}{\sum_k h(x_k, y_j)}$$

Beispiel

X \ Y	1	2	3	
1	1/5	1/5	1/10	1/2
2	1/5	1/15	1/15	1/3
3	1/10	1/15	0	1/6
	1/2	1/3	1/6	

$$P(X = i \mid Y = 1) = \begin{cases} \frac{1/5}{1/2}, & i = 1, i = 2 \\ \frac{1/10}{1/2}, & i = 3 \end{cases} \qquad P(Y = j \mid X = 3) = \begin{cases} \frac{1/10}{1/6}, & j = 1 \\ \frac{1/15}{1/6}, & j = 2 \\ \frac{0}{1/6}, & j = 3 \end{cases}$$

$$F_{Y|X}\left(\tfrac{5}{2} \mid 2\right) = P\left(Y \leq \tfrac{5}{2} \mid X = 2\right) = \frac{1/5 + 1/15}{1/3} = \frac{4/15}{5/15} = \frac{4}{5}$$

Stetiger Fall

Zufallsvektor (X, Y), $f(x,y)$: Dichtefunktion, $f_Y(y)$ marginale Dichte von Y Bedingte Dichte von X für ein gegebenes $Y = y$ existiert an jedem Punkt (x,y) an dem $f(x,y)$ stetig in Y ist und $f_Y(y) > 0$ und stetig:

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} = \frac{f(x,y)}{\int_{x=-\infty}^{\infty} f(x,y)\,dx} \quad \Rightarrow F_{X|Y}(x,y) = \int_{u=-\infty}^{x} \frac{f(u,y)}{f_Y(y)}\,du$$

$f_{X|Y}(x|y_1) \neq f_{X|Y}(x|y_2) \Rightarrow X, Y$ stochastisch abhängig

---

Stochastische Abhängigkeit

X, Y ZV, X, Y stochastisch unabhängig:

$h(x_i, y_j) = h_X(x_i) \cdot h_Y(y_j)$ (diskret)

$f(x,y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$ (stetig)

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} = \frac{f_X(x) \cdot f_Y(y)}{f_Y(y)} = f_X(x)$$

$f_{Y|X}(x|y) = " = f_X(y)$

$$F(x,y) = \int_{u=-\infty}^{\infty} \int_{v=-\infty}^{\infty} f(u,v)\,dv\,du = F_X(x) \cdot F_Y(y)$$

$\Rightarrow P(X \leq x \wedge Y \leq y) = P(X \leq x) \cdot P(Y \leq y)$

Erwartungswert einer Funktion eines Zufallsvektors

X, Y ZV, gemeinsame Massefunktion $h(x_i, y_j)$ bzw. Dichtefunktion $f(x,y)$. Für Funktion $g(X,Y)$:

$$E(g(X,Y)) = \sum_i \sum_j g(x_i, y_j) \cdot h(x_i, y_j) \quad \text{(diskret)}$$

$$E(g(X,Y)) = \int_{x=-\infty}^{\infty} \int_{y=-\infty}^{\infty} g(x,y) \cdot f(x,y)\,dy\,dx \quad \text{(stetig)}$$